

## Thème 5 — Résolution des triangles

NIVEAU MOYEN — CORRIGÉ DÉTAILLÉ

### Exercice 1 • De l'aire au troisième côté

- (a) ► Les côtés qui encadrent  $\hat{C}$  sont  $a$  et  $b$ , donc  $\mathcal{A} = \frac{1}{2}ab \sin \hat{C}$  :

$$8\sqrt{3} = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot b \cdot \sin 60^\circ = 4b \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2b\sqrt{3} \implies b = 4.$$

- (b) ►  $c = \overline{AB}$  est opposé à  $\hat{C}$ , donc  $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos 60^\circ$  :

$$c^2 = 64 + 16 - 2 \cdot 8 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} = 80 - 32 = 48 \implies c = \sqrt{48} = 4\sqrt{3} \approx 6,93.$$

### Exercice 2 • Loi des sinus puis loi des cosinus

- (a) ►  $\hat{C} = 180^\circ - \hat{A} - \hat{B} = 180^\circ - 30^\circ - 30^\circ = 120^\circ$ .

- (b) ►  $\frac{\sin \hat{A}}{a} = \frac{\sin \hat{B}}{b}$  avec  $\hat{A} = \hat{B}$ , donc  $a = b : b = 5$ . Le triangle est **isocèle** en  $C$ .

- (c) ► Loi des cosinus ( $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$ ) :

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos 120^\circ = 25 + 25 - 2 \cdot 25 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 50 + 25 = 75 \implies c = 5\sqrt{3}.$$

Vérification par la loi des sinus :  $\frac{\sin 120^\circ}{5\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}/2}{5\sqrt{3}} = \frac{1}{10}$  et  $\frac{\sin 30^\circ}{5} = \frac{1/2}{5} = \frac{1}{10}$  : cohérent.

### Exercice 3 • Un triangle rectangle à résoudre entièrement

- (a) ► Rectangle en  $A$  : pour l'angle  $\hat{B} = 60^\circ$ ,  $\overline{AB} = 4$  est le côté *adjacent* et  $\overline{AC}$  le côté *opposé*.

$$\operatorname{tg} 60^\circ = \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} \Rightarrow \overline{AC} = 4 \operatorname{tg} 60^\circ = 4\sqrt{3}; \quad \cos 60^\circ = \frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} \Rightarrow \overline{BC} = \frac{4}{\cos 60^\circ} = \frac{4}{1/2} = 8.$$

- (b) ► Pythagore :  $\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = 16 + 48 = 64 = 8^2 = \overline{BC}^2$  : correct. Aire =  $\frac{1}{2} \overline{AB} \cdot \overline{AC} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4\sqrt{3} = 8\sqrt{3}$ .

### Exercice 4 • Reconnaître un angle à partir d'une relation entre côtés

On compare la relation donnée à la loi des cosinus  $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \hat{C}$ .

- (a) ►  $-2ab \cos \hat{C} = -ab \Rightarrow \cos \hat{C} = \frac{1}{2} \Rightarrow \hat{C} = 60^\circ$ .

- (b) ►  $-2ab \cos \hat{C} = +ab \Rightarrow \cos \hat{C} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \hat{C} = 120^\circ$ .

- (c) ► Le plus grand angle est opposé au côté 13 :

$$\cos \hat{C} = \frac{7^2 + 8^2 - 13^2}{2 \cdot 7 \cdot 8} = \frac{49 + 64 - 169}{112} = \frac{-56}{112} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \hat{C} = 120^\circ.$$

### Exercice 5 • Aire et diagonale d'un parallélogramme

- (a) ► Aire =  $\overline{AB} \cdot \overline{AD} \cdot \sin \hat{A} = 6 \cdot 4 \cdot \sin 60^\circ = 24 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 12\sqrt{3}$ . (C'est le double de l'aire du triangle  $ABD$ .)

- (b) ► Dans le triangle  $ABD$ , l'angle en  $A$  vaut  $60^\circ$  et est compris entre  $\overline{AB} = 6$  et  $\overline{AD} = 4$  :

$$\overline{BD}^2 = 6^2 + 4^2 - 2 \cdot 6 \cdot 4 \cdot \cos 60^\circ = 36 + 16 - 48 \cdot \frac{1}{2} = 52 - 24 = 28 \implies \overline{BD} = 2\sqrt{7} \approx 5,29.$$